

# 수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

수열  $\{a_n\}$ 이

$$a_n = n \left( \sqrt{n^2 + 4n + 5} - n - 2 \right)$$

를 만족할 때,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값은?

1. 0
2.  $\frac{1}{2}$
3. 1
4. 2
5.  $\frac{5}{2}$

[기본] 2 [3점]

다음 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -1$ 이면  $\lim_{n \rightarrow \infty} (2a_n - b_n) = 7$ 이다.
- ㄴ.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이면  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n}$ 은 항상 존재한다.
- ㄷ.  $0 \leq a_n \leq \frac{3+(-1)^n}{n}$ 이면  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

1. ㄱ
2. ㄴ
3. ㄱ, ㄷ
4. ㄴ, ㄷ
5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3 [4점]

$x_1 = 1$ 이고 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$$

을 만족하는 수열  $\{x_n\}$ 이 수렴한다고 할 때,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 의 값은?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 6

[심화] 4 [4점]

실수  $p, q$ 에 대하여

$$a_n = \frac{pn^2 + qn + 1}{2n^2 - 3n + 1}, \quad b_n = n(a_n - 2)$$

라 하자. 수열  $\{b_n\}$ 이 수렴하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 5$$

일 때,  $p + q$ 의 값은?

1. 4
2. 6
3. 8
4. 10
5. 12

[심화] 5 [4점]

$a_1 = 2$ 이고 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 12}{a_n + 2}$$

를 만족하는 수열  $\{a_n\}$ 이 있다. 이 수열이 수렴한다고 할 때,  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값은?

1.  $-4$
2.  $0$
3.  $2$
4.  $3$
5.  $4$

[킬러] 6 [4점]

$c_1 = 1$ 이고 모든 자연수  $n$ 에 대하여

$$c_{n+1} = \frac{c_n}{2 + c_n}$$

를 만족하는 수열  $\{c_n\}$ 이 있다.

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n c_n$$

일 때,  $L$ 의 값은?

1.  $\frac{1}{2}$
2.  $1$
3.  $2$
4.  $3$
5.  $4$